



DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

“Ampliación de la PTAS Buin Maipo”

Región Metropolitana de Santiago

ANEXO 2.9

CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Preparado por



Enero 2023

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	5
2.	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos	5
3.	METODOLOGÍA.....	6
3.1	Área de influencia	6
3.2	Puntos de muestreo	7
3.3	Vegetación Terrestre	7
3.3.1	Revisión Bibliográfica:	7
3.3.2	Fotointerpretación:	7
3.3.3	Sistematización de la información:	8
3.3.4	Proximidad a Áreas Bajo Protección	10
3.3.5	Vegetación respecto a la Normativa Vigente	10
3.4	Flora Terrestre	12
3.4.1	Riqueza, frecuencia y abundancia de especies]	13
3.4.2	Origen de las especies	13
3.4.3	Estado de conservación	13
3.4.4	Flora respecto a la Normativa Vigente	14
3.5	Análisis de Singularidades	15
4.	RESULTADOS	18
4.1	Área de influencia del Proyecto	18
4.2	Descripción Bibliográfica de la Vegetación	19
4.2.1	Formaciones Vegetales.....	19
4.2.2	Pisos Vegetacionales	20
4.3	Puntos de Muestreo	21
4.4	Vegetación.....	22
4.5	Descripción de las Formaciones vegetacionales	25
4.5.1	Cortina arbórea	25
4.5.2	Pradera antrópica	26
4.5.3	Zona desprovista de vegetación	27

4.5.4	Área industrial	28
4.6	Flora	29
4.6.1	Riqueza de especies	29
4.6.2	Origen, Estado de Conservación y Endemismo	30
4.6.3	Frecuencia y abundancia	31
4.7	Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección	32
4.8	Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente	32
4.8.1	Flora:	32
4.8.2	Vegetación:.....	33
4.9	Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto	33
5.	CONCLUSIONES	34
6.	REFERENCIAS	35
7.	ANEXOS.....	39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña.	6
Tabla 3-2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.	9
Tabla 3-3. Categorías de cobertura.	9
Tabla 3-4. Codificación de cobertura relativa.	13
Tabla 3-5. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.	14
Tabla 3-6. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).	14
Tabla 3-7. Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.	15
Tabla 4-1. Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84).	21
Tabla 4-2. Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.	22
Tabla 4-3. Número de especies por familias registradas en el área de influencia.	30
Tabla 4-4. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.	31
Tabla 4-5. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blauquet.	31
Tabla 4-6. Análisis de singularidades.	33

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 4-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación.	18
Figura 4-2. Ubicación del proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994).	20
Figura 4-3. Ubicación del proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2018)	21
Figura 4-4. Representación porcentual de cada Formación	23
Figura 4-5. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto	24
Figura 4-6. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.	25

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 4-1. Vista general de Cortina arbórea.	26
Fotografía 4-2. Vista general de pradera antrópica	27
Fotografía 4-3. Vista general de Zona desprovista de vegetación.	28
Fotografía 4-4. Vista general del área industrial.	29

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “PTAS Buin Maipo” en adelante “Proyecto”, se presenta la caracterización de la Línea de Base para el componente plantas, en el área de influencia propuesta para el Proyecto.

El presente componente permitirá conocer el estado actual de la flora y vegetación terrestres presentes en el área de influencia del Proyecto, y su sensibilidad en relación con las actividades y obras proyectadas.

De esta manera, la caracterización del componente se realizará en función de los requerimientos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en el marco de lo que establece la letra e2) del Artículo 18 del D.S. N° 40 del 2012 del Ministerio de Medio Ambiente, que modificó el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del presente acápite es caracterizar la situación actual de los elementos que constituyen el componente ambiental flora y vegetación terrestre en el área de influencia del Proyecto, ubicado en la Región Metropolitana.

Este estudio permitirá describir la ubicación, extensión, abundancia y sensibilidad del componente, en el marco del área del proyecto, con los tópicos estipulados en reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA (D.S. N° 40/12).

2.2 Objetivo Específicos

Los objetivos específicos de este estudio son los siguientes:

- Determinar y caracterizar la riqueza florística del área de influencia del Proyecto, en términos de composición, nivel de endemismo en Chile y estado de conservación.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Pliscoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales en el área del Proyecto o, en su defecto, determinar el uso actual del suelo.
- Identificar singularidades desde el punto de vista ambiental, asociadas a la flora, vegetación terrestre y hongos en el área de influencia del Proyecto.
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial.
- Determinar la proximidad del área de estudio con áreas de protección.

3. METODOLOGÍA

A continuación, se presentan los protocolos metodológicos específicos para la caracterización del componente Flora, Vegetación Terrestre en el área de influencia.

La metodología que se describe a continuación, se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (actual Servicio de Evaluación Ambiental) propuso originalmente en el documento “Metodologías para la Caracterización Ambiental” (CONAMA, 1996), los que han sido actualizados por parte del Ministerio de Agricultura (MINAGRI) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora Silvestre” (MINAGRI, 2010) y la “Guía para la descripción de los componentes suelo, Flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

Para realizar la caracterización de la flora y vegetación terrestre del área de influencia del Proyecto, se realizaron las siguientes campañas de terreno, correspondiente a la temporada de verano (ver Tabla 3-1).

Tabla 3-1. Fecha de campaña realizada en temporadas de estación de campaña.

Temporada	Fecha campaña
Verano	22 y 23 de febrero 2022

Fuente: elaboración propia (2022).

Durante el trabajo de terreno se prospectó, muestreó y evaluó cada una de las formaciones vegetacionales y la flora presente en el área de influencia, mediante un muestreo cualitativo-cuantitativo.

Este tipo de muestreo permitió abarcar el área de influencia del Proyecto y recopilar la información requerida. El muestreo en terreno estuvo orientado a describir la fisionomía del medio desde la perspectiva de los elementos más conspicuos y representativos.

A continuación, se presenta el protocolo metodológico para la caracterización de la flora y vegetación terrestre presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.1 Área de influencia

Según el “Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” aprobado por el Decreto N°40/2013, el área de influencia se define como: “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del

artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.”

Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 19.300, el Reglamento del SEIA y el Ord. SEA N° 151276 de 07 de agosto de 2015, se indica que en los procesos de evaluación ambiental se debe observar el contenido de la “Guía para la descripción del área de influencia”, la cual señala que “El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente.”

De esta forma, para el componente flora vascular y vegetación terrestre, el área de influencia se definió preliminarmente como el espacio geográfico que abarcan las unidades vegetacionales donde se emplazan las obras del proyecto “PTAS Buin”, lo que fue reformulado una vez materializada la prospección en terreno.

3.2 Puntos de muestreo

La metodología del muestreo se realizó en base a lo indicado por la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (2015)” y por la “Guía de evaluación ambiental de CONAF (2020)”. Así, según los impactos potenciales, se determinó que los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación para el área de estudio de este proyecto es la Carta de Ocupación de tierras (COT) y el Método de Braun-Blanquet. En cada punto de muestreo se realizaron ambas metodologías, de manera de abarcar todas las situaciones posibles.

3.3 Vegetación Terrestre

La caracterización de la vegetación terrestre se realizó mediante la aplicación de la metodología de elaboración de Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger, CEPE de Montpellier, Francia, y adaptada en Chile por Etienne y Prado (1982). Para estos efectos se realizaron las siguientes actividades:

3.3.1 Revisión Bibliográfica:

En una primera etapa, se revisaron las principales fuentes de información bibliográfica disponible sobre la flora y vegetación terrestre presentes en el área del proyecto: clasificaciones de la vegetación de Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

3.3.2 Fotointerpretación:

En gabinete se realizó la fotointerpretación preliminar del área de influencia con el propósito de identificar y delimitar las formaciones de vegetación existentes en unidades homogéneas de vegetación. La fotointerpretación de detalle se realizó a una escala 1:5.000, a partir de una imagen Google Earth año 2022. Esta información se utilizó para asignar las zonas de muestreo en terreno, para lo cual se consideraron los siguientes criterios:

Futuro Sustentable Consultores Cel +56-950011296	7	Anexo 2.10 - Flora y Vegetación
--	---	---------------------------------

- Muestreo en el área de influencia, de manera de cubrir la variabilidad vegetal existente.
- Representatividad de unidades homogéneas de vegetación. Todas las unidades homogéneas de vegetación identificadas en la fotointerpretación fueron incorporadas en el muestreo de terreno.

3.3.3 Sistematización de la información:

Corresponde a la síntesis de la información recogida en las etapas anteriores. Así, se efectúa la clasificación de las formaciones vegetales identificadas en unidades de vegetación homogéneas (UVH). Para esto se consideran los tipos biológicos y las especies dominantes en cada formación. Dicha clasificación permite analizar y comparar la vegetación existente en el área del Proyecto con los resultados de clasificaciones de la vegetación disponibles bibliográficamente. A partir de lo anterior, se elabora la cartografía en que se identifican las unidades de vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

3.3.3.1 Formación Vegetal

La formación vegetal corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento.

De acuerdo con esto, se constituye un enfoque fisonómico, basado en los conceptos de estratificación y cobertura que permiten dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. Esta se puede clasificar en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).
- Leñosos Bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos, cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura.
- Leñosos Altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactáceas y bromeliáceas): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Con respecto a la representación en la COT la estratificación está dada por tipos biológicos presentes en la comunidad (ver Tabla 3-2).

Tabla 3-2. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos

Tipo biológico	Estrato (m)
Tipo arbóreo (Leñoso alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Tipo arbustivo (Leñoso bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,50
	0,50 – 1
	1 – 2
Tipo herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,50
	0,50 – 1
	1 – 2
	Más de 2
Tipo suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,50
	0,50 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

La cobertura o recubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Las categorías de cobertura empleados en el presente trabajo se muestran en la siguiente (Tabla 3-3).

Tabla 3-3. Categorías de cobertura

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1 – 5	Muy escasa
2	5 – 10	Escasa
3	10 – 25	Muy clara
4	25 – 50	Clara
5	50 – 75	Poco densa
6	75 – 90	Densa

7	90 - 100	Muy densa
---	----------	-----------

Fuente: Etienne y Prado (1982).

3.3.3.2 Especies dominantes

Las especies dominantes corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

3.3.3.3 Grado de artificialización

Según Etienne y Prado (1982), la artificialización es el proceso en el cual un medio natural es modificado por el hombre. De acuerdo con lo anterior, se categorizó en un orden creciente de alteración del ecosistema de las distintas unidades de vegetación y uso de suelos identificados dentro del área de influencia.

3.3.4 Proximidad a Áreas Bajo Protección

Se analizó la cercanía del Proyecto a sitios de interés botánicos y tipos vegetacionales con riesgo de extinción, definidas según los criterios de la UICN/WWF, adaptado para Chile por Ormazábal (1989). Por otra parte, el área del Proyecto fue analizada de acuerdo con su cercanía (en distancia lineal) o relación (biológica) con algún área protegida o sitio prioritario para la conservación biológica según lo indicado por la Estrategia Nacional de Biodiversidad (CONAMA, 2003) que identificó lugares importantes para la conservación, destacándose los ecosistemas no explotados y que sean importantes para los habitantes de cada región.

Para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se consideran 64 Sitios Prioritarios en todo el país, de acuerdo con el Oficio Ordinario N° 100143, del 15 de noviembre de 2010, del director ejecutivo Servicio de Evaluación Ambiental.

Además de lo anterior, se analizó si el Proyecto se encuentra en alguna área protegida con el objeto de conservar su riqueza turística, según lo dispuesto en la “Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (CONAF, 2020).

3.3.5 Vegetación respecto a la Normativa Vigente

Se realizó un análisis de clasificaciones vegetacionales, de acuerdo con lo señalado en la Ley N°20.283 del 2008 (Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal) y el Decreto Ley N° 701, de 1974 sobre Fomento Forestal.

De esa manera fue posible determinar si las formaciones vegetales presentes están amparadas en alguna categoría legal. A continuación, se muestra un resumen de las categorías legales vigentes:

Bosque: Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- **Bosque Nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías: "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Formación xerofítica:** Formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII.

Además de lo anterior, el Reglamento General (R.G.) de la Ley 20.283 (D.S. 93/2009 del MINAGRI) indica en su artículo 3, que toda acción de corta de bosque nativo obligará a la presentación y aprobación previa, por parte de la Corporación, de un plan de manejo forestal, el que deberá considerar las normas de protección ambiental establecidas en la Ley. La corta o explotación de bosque nativo, excepto cuando se trate de cortas intermedias, obligará a reforestar o regenerar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada, en las condiciones contempladas en el plan de manejo aprobado por la Corporación de conformidad a lo establecido en el decreto de ley N° 701, de 1974.

Tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas (Art 3, R.G. Ley 20.283), será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación, de un plan de trabajo, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones: i) Superficie mayor o igual a una hectárea; ii) Un ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río; iii) Presencia de una o más especies nativas, de carácter xerofítico; y iv) Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el

límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

Por su parte, el Artículo 4 (R.G. Ley 20.283), indica que toda intervención de un bosque de preservación obligará a la presentación y aprobación de un Plan de Manejo de Preservación, lo anterior en el entendido que dicha intervención cumpla con las excepciones que señala el Art 19 de la Ley 20.283 (que la intervención no amenace la continuidad de la especie nivel de cuenca o excepcionalmente fuera de ella, que las obras sean imprescindibles y que tengan por objeto la realización de investigaciones científicas, fines sanitarios o que estén destinadas a la ejecución de actividades como construcción de caminos, el ejercicio de servidumbres mineras, de gas, de servicios eléctricos, de ductos u otras reguladas por ley), siempre que las obras sean de interés nacional.

Por otro lado, la corta árboles que formen parte de plantaciones forestales ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, será autorizada mediante el instrumento denominado “Plan de manejo corta y reforestación de plantaciones para ejecutar obras civiles - D.L. N° 701”. Este permiso corresponde al Permiso Ambiental Sectorial Mixto del artículo N° 149 del D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.

3.4 Flora Terrestre

La flora del área del proyecto se determinó mediante registros que se hicieron durante el estudio de la vegetación y por medio de la metodología Braun-Blanquet, ya sea en los puntos de muestreo o durante los desplazamientos al interior del área de influencia.

En los casos de especies no reconocidas en terreno, se recolectaron muestras, las que posteriormente se analizaron y determinaron con certeza en gabinete, con el apoyo de literatura de la especialidad. La nomenclatura de las especies se basó en Marticorena y Quezada (1985), salvo actualizaciones posteriores.

El listado florístico del área del proyecto se realizó de acuerdo con los siguientes atributos:

- Riqueza.
- Origen fitogeográfico.
- Forma de crecimiento.
- Estado de conservación.

Para el análisis de las formas de crecimiento de la flora, se consideraron los siguientes tipos: árboles, arbustos, suculentas, enredaderas, epífitas y herbáceas.

3.4.1 Riqueza, frecuencia y abundancia de especies]

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974) (Tabla 3-4).

Tabla 3-4. Codificación de cobertura relativa.

Código	Significado
p	Individuo fuera de la parcela, pero dentro de la formación
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: elaboración propia a partir de Mueller-Dombois y Ellenberg, (1974)

3.4.2 Origen de las especies

Cada una de las especies registradas en el área de influencia del Proyecto fu clasificada por su origen, así como también su endemismo a nivel nacional, para lo cual se consultó el “Catálogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al., 2018).

Además, se analizó el origen de las especies de plantas según la “Nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del País” dispuesto en el Decreto N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI, 2009).

3.4.3 Estado de conservación

Se analizó la abundancia de cada uno de los taxa, y su estado de conservación, el cual se determinó de conformidad a lo indicado en los dieciséis procesos de clasificación de especies (D.S. N° 151 de 2007; D.S. N° 50 de 2008; D.S. N° 51 de 2008, D.S. N° 23 de 2009, del MINSEGPRES; y D.S. N°33, D.S. N°41, D.S. N°42 de 2011, D.S. N°19 de 2012, D.S. N°13 de 2013, D.S. N°52 de 2014, D.S. N°38 de 2015, D.S. N°16 de 2016, D.S. N°6 de 2017, D.S. N°79 de 2018, D.S. N°23 de 2019 y D.S. 16 de 2020 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA)),de acuerdo con el Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), y con el Boletín N° 47 del Museo de Historia Nacional (MHN, 1998), así como

su endemismo a nivel nacional, basado en el “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al, 2018).

3.4.4 Flora respecto a la Normativa Vigente

A continuación, se presenta un listado de decretos que han determinado alguna condición particular de especies, y que son parte del ámbito de acción de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y Servicio Agrícola y Ganadero (SAG):

Tabla 3-4. Decretos supremos que declaran especies forestales como monumentos naturales.

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Declaración de especies como Monumentos Naturales	N°490/1976	Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
	N°43/1990	Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
	N°13/1995	Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.

Fuente: elaboración propia (2022).

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), es el único organismo capaz de autorizar la corta o explotación de las especies anteriormente citadas, cuando el propósito de su corta sean las establecidas en el artículo N°2 de los respectivos decretos mencionados anteriormente.

En cuanto al ámbito de acción del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) a continuación se presentan permisos atinentes a especies de flora nativa:

Tabla 3-5. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

Permiso	Normativa vigente	Descripción
Corta, explotación, descepa y traslado de palma chilena (<i>Jubaea chilensis</i>)	D.S 908/1941; Decreto Ley N°701 y sus modificaciones en D.L. N° 2.565, Ley N° 18.959 y Ley N° 19.561.	En el caso que corresponda, se exigirá, la tenencia de un plan de manejo aprobado por la Corporación Nacional Forestal, de acuerdo con el Decreto Ley N° 701 de 1974.
Permiso para corta, explotación o descepa de quillay	D.S 366/1944	El permiso para corta, explotación o descepa de ejemplares de quillay, se debe realizar siempre y cuando se trate de árboles aislados que no constituyan bosque, de acuerdo con la definición de bosque que establece el DL. 701 de 1974 y modificaciones posteriores, como también lo indicado en la Ley 20.283 con respecto a las

		formaciones de bosque nativo y formaciones xerofíticas-
Inscripción de copihueras	Decreto Supremo N° 129 de 1 de abril de 1971. Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984.	La corta, transporte y comercialización de plantas y flores de copihue está prohibida. Sin embargo, el SAG podría autorizar estas acciones de acuerdo con lo que estipula el Decreto N°129 de 1971 (Modificado por Decreto Supremo N° 121 de 1984). Para realizar colecta de flores de copihue, es necesario que la copihuera natural esté inscrita en el SAG.

Fuente: elaboración propia en base a Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) (2018).

3.5 Análisis de Singularidades

Por su parte, se realiza un análisis de singularidades potenciales, de acuerdo con lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres (SEA, 2015). De esta forma se analiza si las singularidades potenciales serán afectadas por el desarrollo del proyecto, para posteriormente determinar la relevancia de cada singularidad aplicable en un estándar bajo, medio o alto.

Tabla 3-6. Singularidades según Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres.

N°	Singularidad
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.

S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas ¹ .
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada ² .
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-19	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.
S-20	Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.

¹. Especie endémica: es aquella cuya distribución natural se restringe al territorio nacional, pudiendo incluso estar restringida a una región política administrativa, una región biogeográfica, una isla o una zona particular del país.

². Las áreas protegidas de propiedad privada se encuentran reguladas en el artículo 35 de la Ley N° 19.300. De acuerdo con éste, al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas le corresponde tanto ejercer la supervisión como resolver sobre la afectación de estas áreas protegidas. A la fecha de publicación de esta Guía dicha institución no existía y el respectivo procedimiento de creación se encontraba en trámite legislativo en el Congreso Nacional. En tanto no se cree dicho Servicio, no existe el organismo legal competente para dichos efectos y la disposición no tiene efecto jurídico.

S-21	Presencia de un ecosistema amenazado ³ .
S-22	Actividad del Proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental ⁴ .
S-23	Otras singularidades ambientales.

Fuente: SEA (2015).

³ Ecosistema amenazado es un concepto asociado a una evaluación del estado de conservación de los ecosistemas y corresponde a un ecosistema con alto riesgo de colapsar (categorías: vulnerable, en peligro y en peligro crítico) según metodología de UICN (Keith et al, 2013). El Ministerio de Medio Ambiente trabaja actualmente en esa evaluación.

⁴ Se entenderá que un territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda a un territorio con nula o baja intervención antrópica y provea de servicios ecosistémicos locales relevantes para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones naturales presentan características de unicidad, escasez o representatividad (Ref. artículo 8 del Reglamento del SEIA).

4. RESULTADOS

4.1 Área de influencia del Proyecto

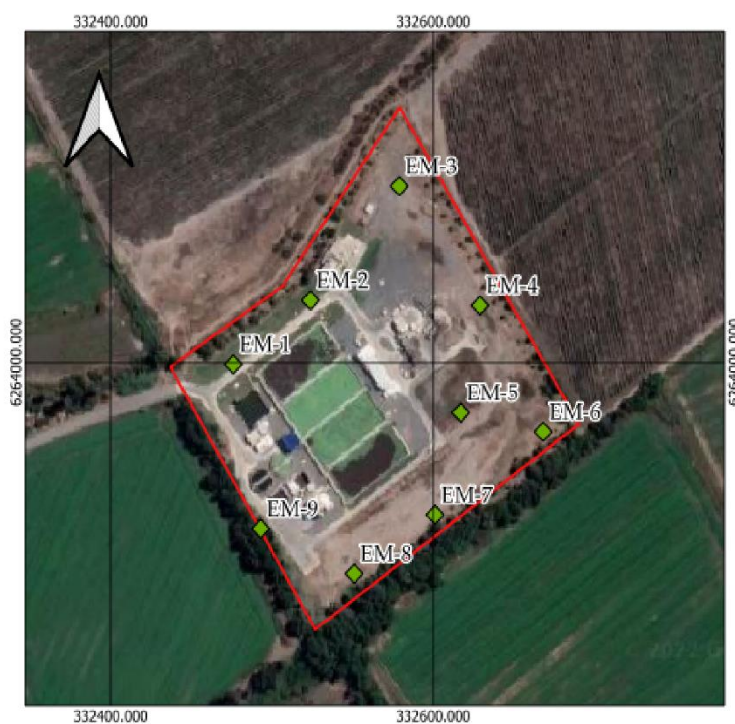
En base a los resultados de la prospección de terreno, y teniendo en consideración la “Guía para la descripción del área de influencia”, la cual señala que “El área de influencia corresponde al área o espacio geográfico de donde se obtiene la información necesaria para predecir y evaluar los impactos en los elementos del medio ambiente”.

Para el Proyecto PTAS Buin Maipo se consideró como área de influencia para el componente plantas a todo el contorno de las obras del Proyecto, más un margen de seguridad de 10 m de buffer alrededor.

El criterio utilizado es considerado como conservador y atiende principalmente al emplazamiento del Proyecto, el cual se ubica en la Región Metropolitana, donde las áreas naturales se encuentran con una constante presión antrópica.

La siguiente Figura 4-1 muestra el área de influencia del Proyecto, la cual tiene una superficie total de 3,72 ha.

Figura 4-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación.



Fuente: elaboración propia (2022).

4.2 Descripción Bibliográfica de la Vegetación

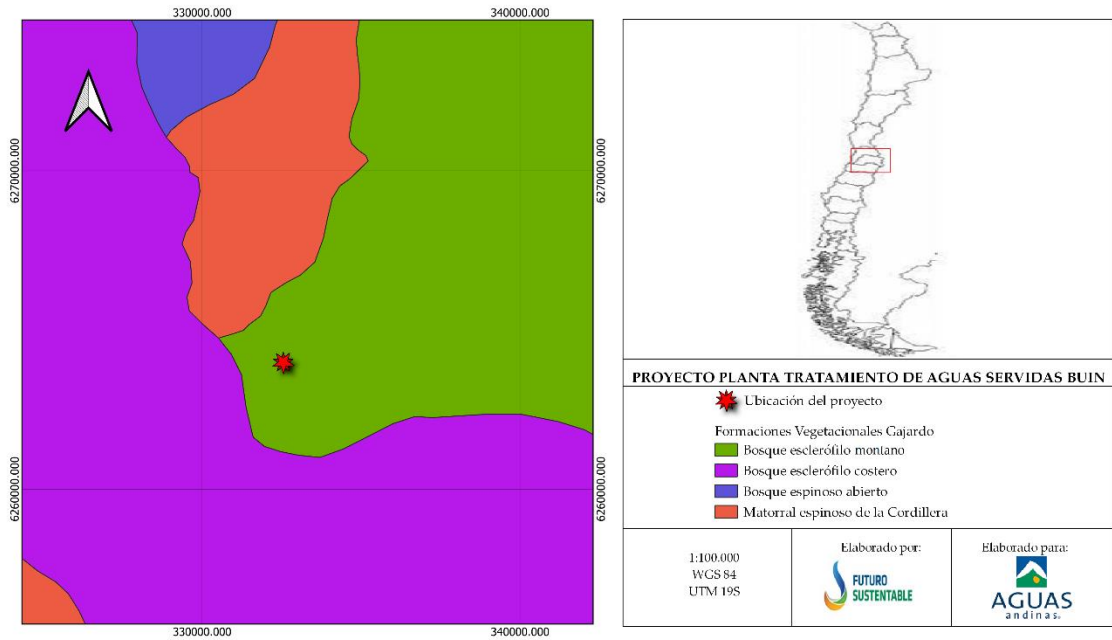
4.2.1 Formaciones Vegetales

De acuerdo con la clasificación “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se ubica en una zona en la Región del Matorral y del Bosque esclerófilo, Sub-Región del Bosque Esclerófilo, formación del Bosque Esclerófilo Montano (Figura 4-2).

La región del Matorral y del bosque esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, en un territorio bajo clima mediterráneo de inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. Una alta diversidad vegetal caracteriza esta región, donde predominan arbustos altos de hoja esclerófila pero, se encuentran también arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura (Gajardo, 1994).

La formación en la que se ubica el área de influencia del Proyecto corresponde a Bosque Esclerófilo Montano, la cual corresponde a un bosque esclerófilo, generalmente muy intervenido con matorral en las laderas de exposición norte. Se ubica en las laderas bajas y piedmont andinos hacia el llano central. Esta formación se encuentra reemplazada en gran parte por cultivos. (Gajardo, 1994).

Figura 4-2. Ubicación del proyecto respecto a las formaciones vegetacionales descritas por Gajardo (1994).



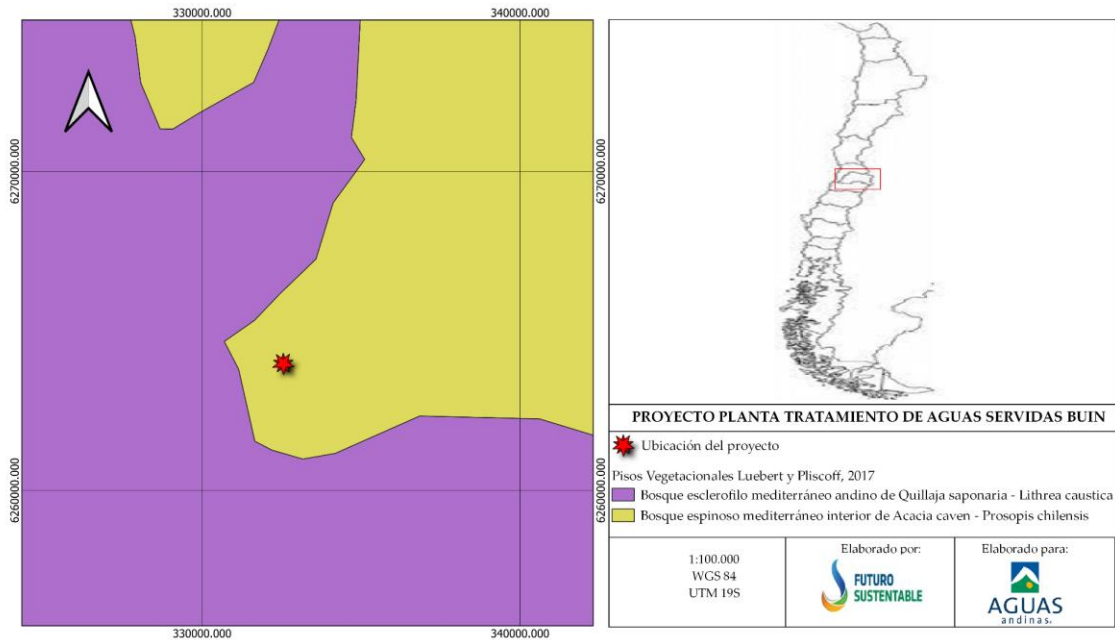
Fuente: elaboración propia, 2022

4.2.2 Pisos Vegetacionales

Por otra parte, y considerando la bibliografía más reciente, Luebert y Pliscoff (2017) exponen en su “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”, que el área de influencia del Proyecto abarca la extensión del piso vegetacional Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Prosopis chilensis* (Figura 4-3).

Se describe como un bosque espinoso abierto dominado por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, con una estrata arbustiva dominada por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En el estrato herbáceo dominan especies introducidas que dan cuenta del nivel de degradación del piso. Se extiende en sectores planos o de pendiente suave (Luebert y Pliscoff, 2018).

Figura 4-3. Ubicación del proyecto respecto a los pisos vegetacionales descritos por Luebert y Pliscoff (2018)



Fuente: elaboración propia (2022).

4.3 Puntos de Muestreo

De acuerdo con el protocolo metodológico, en la fase de fotointerpretación preliminar se identificaron las unidades homogéneas de vegetación (UVH) y se determinaron un total de 9 puntos de muestreo (estaciones), instaladas en el área de influencia del componente, las que fueron caracterizadas durante la campaña de terreno. Las coordenadas de las estaciones se presentan en la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Coordenadas espaciales de los puntos de muestreo (UTM H 19S; WGS84).

Nombre	UTM (X)	UTM (Y)
EM-1	332476	6263999
EM-2	332524	6264036

EM-3	332579	6264102
EM-4	332629	6264033
EM-5	332617	6263971
EM-6	332668	6263960
EM-7	332601	6263912
EM-8	332551	6263878
EM-9	332493	6263904

Fuente: elaboración propia (2022).

4.4 Vegetación

En el área de influencia se identificaron tres formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a: Cortina arbórea, Pradera antrópica y Zona de vegetación escasa, además del Área industrial. En la Tabla 4-2 se presenta la contribución de superficie de cada una de las unidades identificadas.

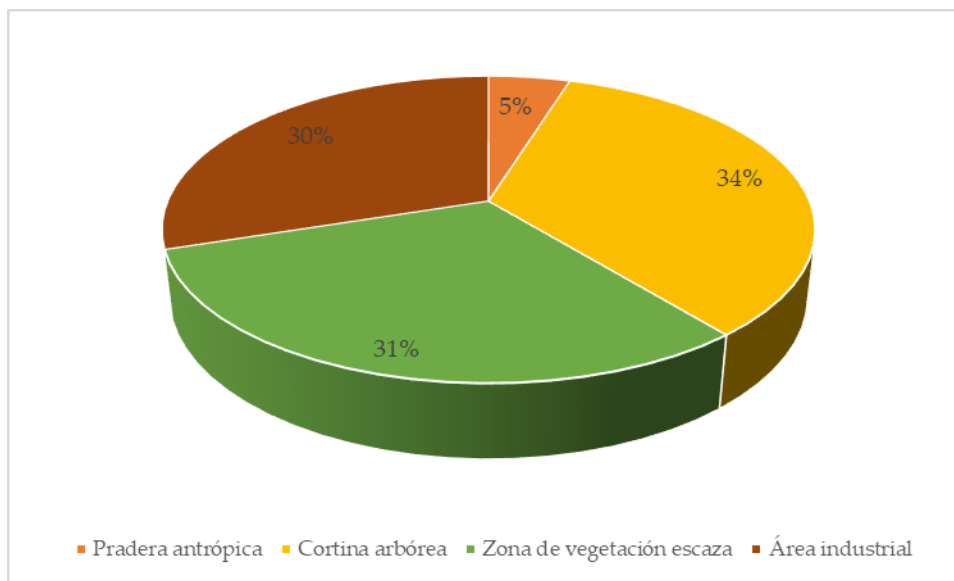
Tabla 4-2. Superficies de las Formaciones y Uso de suelo identificadas en área de influencia del Proyecto.

Formación	Superficie	%
Pradera antrópica	0,22	5,9
Cortina arbórea	0,70	18,9
Zona de vegetación escasa	1,17	31,6
Área industrial	1,61	43,5

Fuente: elaboración propia (2022).

En términos comparativos, las proporciones de las unidades identificadas en cuanto a superficie, no presentan grandes diferencias, excepto por la unidad “Pradera antrópica” que presenta la menor superficie (0,26 ha; 5%). El resto de las unidades presenta valores similares, predominando levemente la Cortina arbórea con una superficie de 1,85 ha que corresponde a un 34%.

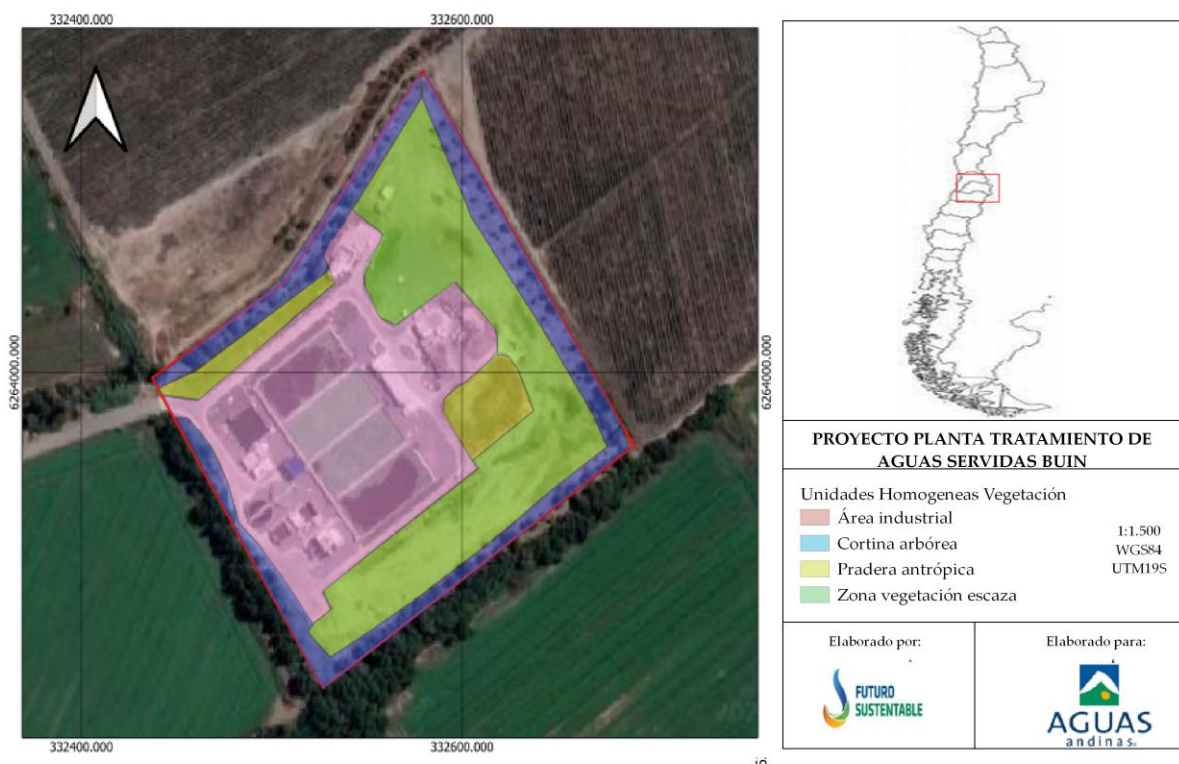
Figura 4-4. Representación porcentual de cada Formación.



Fuente: elaboración propia (2022).

En general, el área de influencia se caracteriza por ser un sector ubicado entre cultivos agrícolas. En la figura siguiente (Figura 4-5) se muestra la disposición y ubicación de las formaciones vegetacionales definidas.

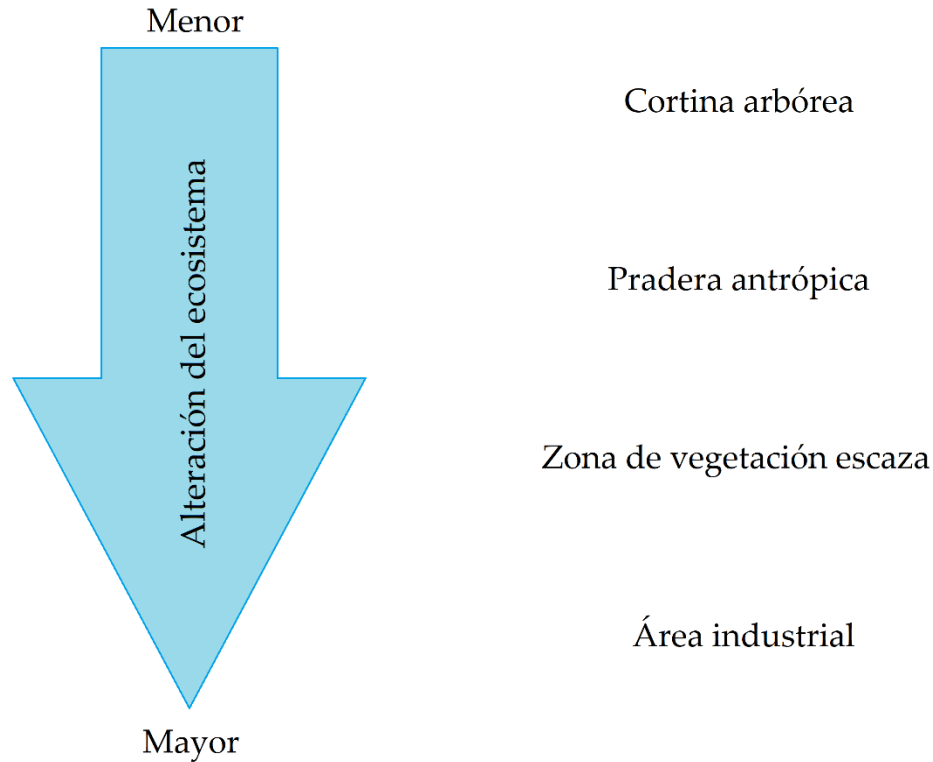
Figura 4-5. Ubicación espacial de las UHV descritas en el área del Proyecto.



Fuente: elaboración propia (2022).

Como se mencionó anteriormente, las formaciones de vegetación presentes en el Área de influencia presentan un alto grado de intervención o alteración antrópica, ya que el gran parte del uso del territorio corresponde a actividades agrícolas. Dado lo anterior, el grado de artificialización presente en las formaciones de vegetación en el área de influencia, se puede categorizar en un orden creciente de alteración del ecosistema tal como se presentan en la Figura 4-6.

Figura 4-6. Grado de artificialización de las formaciones de vegetación.



Fuente: elaboración propia (2022).

A continuación, se describen las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con su estructura y composición.

4.5 Descripción de las Formaciones vegetacionales

Las unidades vegetacionales definidas corresponden a los siguientes tipos vegetacionales, clasificadas, según el tipo de formación.

4.5.1 Cortina arbórea

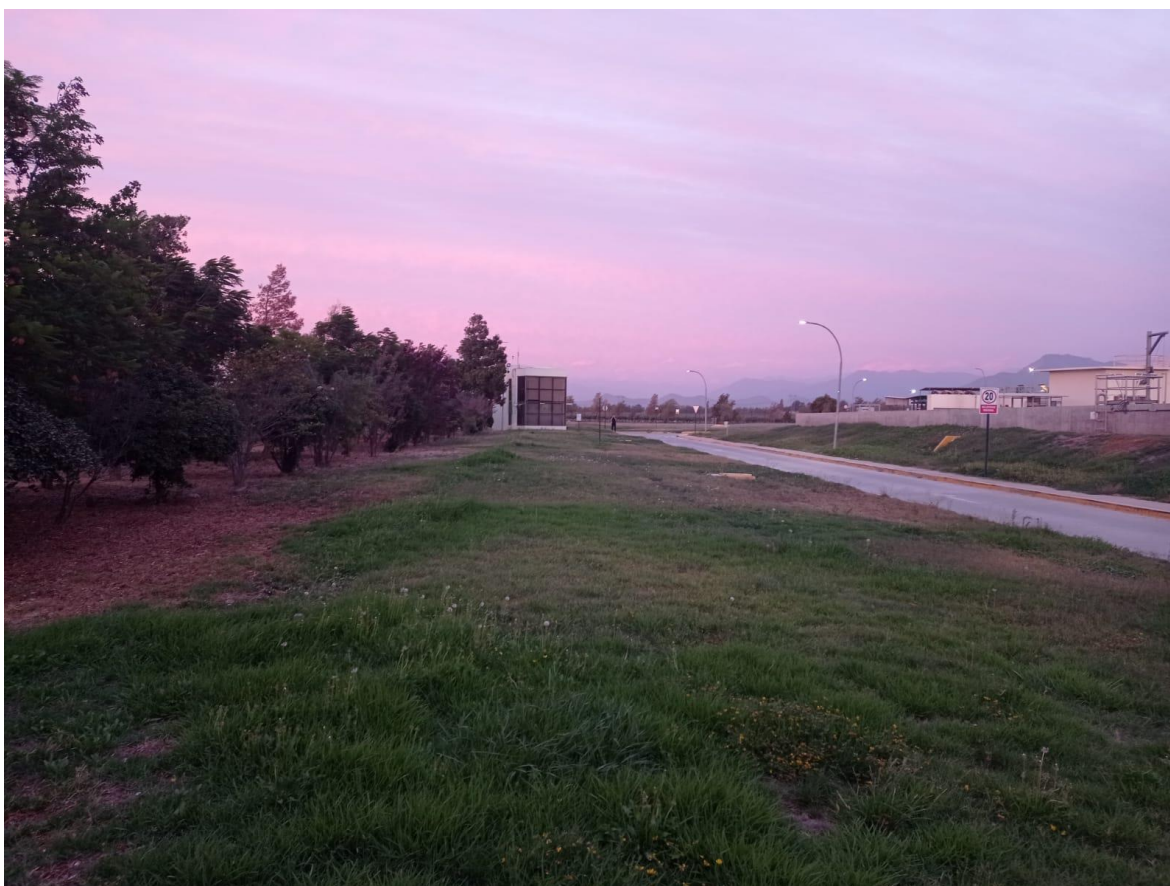
Esta formación representa un 34,26% de la superficie total del Área de influencia del Proyecto. Corresponde a la formación de “Cortina arbórea” ubicada en su mayor parte en los límites prediales. Esta unidad presenta árboles y arbustos tanto nativos como introducidos. Predomina la especie *Quillaja saponaria* con diámetros promedio de 10 cm y alturas de 4 a 8 m y coberturas de entre 5 y 25%. Se encuentran acompañando especies nativas arbóreas como *Cryptocarya alba* y *Acacia caven* y especies introducidas como *Acacia melanoxylon*, *Jacaranda mimosifolia*.



Fotografía 4-1. Vista general de Cortina arbórea.

4.5.2 Pradera antrópica

Esta formación representa el 4,81% de la superficie total del área de influencia, con 0,26 ha. Siendo la formación que menos superficie presenta. Corresponde a pequeños fragmentos de pastizales conformados por especies herbáceas tales como *Agrostis* sp.



Fotografía 4-2. Vista general de pradera antrópica.

4.5.3 Zona desprovista de vegetación

Esta formación corresponde a 1,67 ha, lo cual representa un 30,93% del área de influencia del proyecto, siendo la segunda formación con mayor representatividad. Corresponde a sectores con presencia de ripio y en algunas zonas especies del estrato herbáceo de la temporada anterior que se encuentran secas.



Fotografía 4-3. Vista general de Zona desprovista de vegetación.

4.5.4 Área industrial

Esta zona presenta una gran representatividad dentro del área de influencia, con una superficie de 1,62 ha correspondientes al 30,0% del total del área. Se encuentra ubicada en su mayoría al centro del área.



Fotografía 4-4. Vista general del área industrial.

4.6 Flora

4.6.1 *Riqueza de especies*

En los recorridos realizados en el área de influencia, se identificaron un total de 11 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 9 familias. A continuación, se presentan las familias en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Número de especies por familias registradas en el área de influencia.

Familia	Cantidad de especies	Porcentaje (%)
Anacardiaceae	1	9
Aizoaceae	1	9
Bignoniaceae	1	9
Fabaceae	3	27
Lauraceae	1	9
Lythraceae	1	9
Pittosporaceae	1	9
Poaceae	1	9
Quillajaceae	1	9

Fuente: elaboración propia (2022).

Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 2 especies corresponden a herbáceas, 1 corresponde a arbustiva y 8 a arbóreas.

En el Anexo 1, se muestra el listado de especies de flora vascular identificada en la campaña de terreno. Para cada especie se señala su clasificación taxonómica, nombre científico, familia, forma de crecimiento, origen, estado de conservación y si corresponde a una especie originaria del país (D.S 68/2009 del MINAGRI).

4.6.2 Origen, Estado de Conservación y Endemismo

En cuanto al origen fitogeográfico, de las 11 especies de flora vascular identificadas 4 de ellas son nativas de Chile (autóctona), representando el 36% del total; de las cuales 2 son endémicas (18%). Por otro lado 5 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 45% del total. No se pudo determinar el origen de 2 especies ya que sólo fueron identificadas a nivel de género. A continuación, en la Tabla 4-4 se resume el origen de especies del Área de influencia.

Tabla 7. Resumen de origen de especies según forma de crecimiento.

Origen	Cantidad de especies			Total	%
	Árbol	Arbusto	Hierba		
Endémica	2			2	18
Nativa	2			2	18
Introducida	4	1		5	45
Sin determinar			2	2	18

Fuente: elaboración propia (2022).

El estado de conservación de las especies registradas se estableció, en primer lugar, según los resultados oficiales de los procesos de clasificación de especies normadas por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres. De acuerdo con lo señalado en las fuentes de información, ninguna de las especies se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación.

4.6.3 Frecuencia y abundancia

Para determinar la cobertura relativa y frecuencia de aparición de las especies en el área de estudio, se realizaron 40 puntos de muestreo, siguiendo la metodología de Braun-blauquet repartidas de forma representativa en el área de estudio. Los resultados se muestran en el Anexo 2 del presente informe.

Respecto a la frecuencia de aparición de especies, la siguiente Tabla 4-5, muestra en detalle esta información para las especies que se registraron dentro de las parcelas de muestreo Braun-blauquet. Se observa que las especies más frecuentes son *Quillaja saponaria* (67%), *Pittosporum tobira* (33%) y *Jacaranda mimosifolia* (33%), de las cuales sólo *Q. saponaria* es nativa.

Tabla 8. Frecuencia de aparición de especies dentro de las parcelas Braun-blauquet.

Especie	Frecuencia (%)
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	22
<i>Acacia melanoxydon</i> R. Br.	22
<i>Agrostis</i> sp.	22
<i>Carpobrotus</i> sp.	11
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	11
<i>Jacaranda mimosifolia</i> David Don	33
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	11

<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	11
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	33
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	56
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	11

Fuente: elaboración propia (2022).

La especie más abundante en términos de cobertura, que se ubica en el área de influencia del Proyecto corresponde a *Quillaja saponaria* cual se observó en la mayoría de los puntos de muestreo con importante cobertura.

4.7 Análisis con respecto a Áreas Bajo Protección

En relación con las Áreas Silvestres Protegidas, el Parque Nacional más próximo al Proyecto corresponde al Parque Nacional Río Clarillo, ubicado a 29 km al Área de influencia del Proyecto (en línea recta), mientras que, para las Reservas Nacionales, el área más próxima al Proyecto es la R.N. Roblería del Cobre Loncha, ubicada a 41 km (en línea recta) al Área de influencia del Proyecto.

En cuanto a los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad reconocidos para efectos del SEIA, tanto como de ambiente terrestre y/o humedal continental, se encuentran dos sitios muy cercanos, correspondientes al Cerro Lonquén y a los Cerros Alto Jahuel – Huelquén, ubicados a 2 km y 12 km respectivamente (en línea recta).

4.8 Clasificación de la Flora y Vegetación respecto a la Normativa Vigente

4.8.1 Flora:

De acuerdo con el Decreto N° 366 de 17 de febrero de 1944, se prohíbe la corta, explotación o descepa de *Quillaja saponaria* entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año. Fuera de este periodo los interesados deberán contar con autorización por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Cabe destacar que este permiso corresponde a un trámite carácter sectorial que no requiere la realización de PAS u otros documentos de dicha relevancia. Por otra parte, el mismo decreto menciona la prohibición de la descepada de *Acacia caven* y *Lithrea caustica* en terrenos de aptitud forestal entre los meses de agosto y marzo de cada año.

Con respecto a este decreto, el área de influencia, en los puntos de muestreo estudiados presenta al menos 23 individuos de *Quillaja saponaria*, e individuos aislados de *Acacia caven* y de *Lithrea caustica*.

4.8.2 Vegetación:

Las formaciones vegetales identificadas en el área de influencia del proyecto, no presenta una superficie que represente un bosque acorde a la definición de la Ley 20.283. Por lo tanto, la intervención de la vegetación no requiere de un Plan de Manejo. Sin embargo, como fue mencionado anteriormente la corta y descepado de *Quillaja saponaria*, acorde al Decreto 366 del 16 de febrero de 1944 debe realizarse previa autorización del SAG, autorización de carácter sectorial. Cabe destacar que este permiso corresponde a un trámite carácter sectorial que no requiere la realización de PAS u otros documentos de dicha relevancia. El área de influencia no presenta especies en categoría de conservación ni protegidas por la Ley como Monumentos Naturales.

4.9 Singularidades Identificadas en el Área del Proyecto

Según lo dispuesto en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en el área de influencia del Proyecto se identificó solamente una singularidad presentada en la Tabla 4-6.

Tabla 4-6. Análisis de singularidades

N°	Singularidad	Relación con el Proyecto
S-11	Presencia de especies endémicas	En el área de influencia se detectó la presencia de 2 especies endémicas de Chile (<i>Lithraea caustica</i> y <i>Cryptocarya alba</i>).

Fuente: elaboración propia

5. CONCLUSIONES

En el área de influencia se identificaron tres formaciones vegetacionales, correspondientes a: Cortina arbórea, pradera antrópica y zona de vegetación escasa. Además, de un área industrial importante destinada al tratamiento de aguas servidas.

En términos cuantitativos para el Área de Influencia, la superficie es abarcada principalmente por la formación “Cortina arbórea” y “Zona de vegetación escasa”, con un 34% y 30% de representatividad con respecto al total del área respectivamente.

La intervención de la formación “Cortina arbórea” descrita para el área de influencia del Proyecto, se requeriría la presentación de un permiso para corta, explotación o descepa de quillay al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). Cabe destacar que este permiso corresponde a un trámite carácter sectorial que no requiere la realización de PAS u otros documentos de dicha relevancia.

para llevar a cabo la corta o descepa de individuos de la especie *Quillaja saponaria*.

Se identificaron un total de 11 especies de flora vascular, las que se encuentran distribuidas en 9 familias. Respecto de las formas de crecimiento de las especies de flora identificadas, un total de 2 especies corresponden a herbáceas, 1 corresponde a arbustiva y 8 a arbóreas. En cuanto al origen fitogeográfico, de las 11 especies de flora vascular identificadas 4 de ellas son nativas de Chile (autóctonas), de las cuales 2 son endémicas. Por otro lado, 5 especies son introducidas o alóctonas, lo que representa el 45% del total. No se pudo determinar el origen de 2 especies ya que sólo fueron identificadas a nivel de género.

Finalmente, en conformidad a lo indicado en los procesos de clasificación de especies en estado de conservación y al Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile, no se identificaron especies clasificadas en alguna categoría de conservación.

6. REFERENCIAS

- BENOIT, I. (ed). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1976. Decreto N°490. Declara Monumento Natural a la especie forestal Alerce.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1990. Decreto N°43. Declara Monumento Natural a la Araucaria araucana.
- CHILE. Ministerio de Agricultura. 1995. Decreto N°13. Declara Monumento Natural las especies forestales: Queule, Pitao, Belloto del sur, Belloto del norte y Ruil.
- CONAMA. 1996. Metodologías para la caracterización de la calidad ambiental. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile. 242 pp.
- CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente. Santiago, Chile
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura. 115p.
- CONAF, 2016. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Disponible en: www.conaf.cl. Visitado 24 de enero de 2018. Corporación Nacional Forestal. Ministerio de Agricultura
- ETIENNE, M. y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 125 p.
- GAJARDO, R. 1993. La Vegetación Natural de Chile, Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago.
- GAJARDO, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y distribución geográfica. Santiago de Chile, Editorial Universitaria. 165 p.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Fundación Claudio Gay. 255 pp.
- IBODA. 2017. Catálogo de las Plantas Vasculares del Conosur. Instituto de Botánica Darwinion. Buenos Aires, Argentina. [en línea] <<http://www.darwin.edu.ar/>>
- LUEBERT, F. y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis climática y vegetacional de Chile. 2° edición. Editorial Universitaria. 316 p.
- MARTICORENA, C y QUEZADA, M. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157 pp.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68: Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País, agosto 2009. 7p.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2010. Guía de evaluación ambiental.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2012. Decreto Supremo N°26: Aprueba modificación de reglamento general de la ley sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal, aprobado por Decreto N° 93, de 2008, mayo 2011. 8p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo N°33: Aprueba y Oficializa Quinta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2011. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo N°41: Aprueba y Oficializa Sexta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo N°42: Aprueba y Oficializa Séptima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, noviembre 2011, 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo N°19: Aprueba y Oficializa Octava Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, junio 2012. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo N°13, Aprueba y Oficializa Novena Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, abril 2013. 3p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo N°52. Aprueba y Oficializa Décimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, marzo 2014. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo N°38. Aprueba y Oficializa Undécimo Proceso de Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2015. 4p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo N°16: Aprueba y Oficializa Duodécima Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación, septiembre 2016. 5p.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2017. Decreto Supremo N° 6, Aprueba y Oficializa Décimo tercer Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2018. Decreto Supremo N° 79, Aprueba y Oficializa Décimo cuarto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2019. Decreto Supremo N° 23, Aprueba y Oficializa Décimo quinto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2020. Decreto Supremo N° 16, Aprueba y Oficializa Décimo sexto Proceso Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio de Medio Ambiente.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo N°51: Aprueba y Oficializa Tercera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 4p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo N°151: Oficializa Primera Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, diciembre 2006. 3p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo N°50: Aprueba y Oficializa Segunda Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Comisión Nacional del Medio Ambiente, abril 2008. 5p.

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo N°23: Aprueba y Oficializa Cuarta Clasificación de Especies Silvestres según su Estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Comisión Nacional del Medio Ambiente, marzo 2009. 3p.

MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL (MNHN). 1998. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47. 69 p.

QUIROZ, C., PAUCHARD, A., MARTICORENA, A. y CAVIERES, L. 2009. Manual de Plantas Invasoras del Centro Sur de Chile. Instituto de Ecología y Biodiversidad y Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción, Proyecto CONICYT PFB-23, Chile. 280p.

RIEDEMANN, P., G. ALDUNATE & S. TEILLIER. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

RODRIGUEZ, R. et al. 2018. Catálogo de plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 430pp.

SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO (SAG). 2017. Flora. Permisos para la intervención de especies forestales a presentar en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) [en línea] <http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/flora>.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2010. Ordinario N°100143. Instructivo “Sitios prioritarios para la conservación en el sistema de evaluación de impacto ambiental”. 5p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2014. Guía para la Compensación de Biodiversidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 40p.

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL (SEA). 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96pp.

7. ANEXOS

Anexo 1. Listado florístico

Especie	Familia	Forma de crecimiento	Origen	D.S. 68/2009	Estado de conservación*
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Fabaceae	Árbol	Nativo	Originario	-
<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Fabaceae	Árbol	Introducido	-	-
<i>Agrostis</i> sp	Poaceae	Hierba	-	-	-
<i>Carpobrotus</i> sp.	Aizoaceae	Hierba	-	-	-
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Lauraceae	Árbol	Endémico	Originario	-
<i>Jacaranda mimosifolia</i> David Don	Bignoniaceae	Árbol	Introducido	-	-
<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Lythraceae	Árbol	Introducido	-	-
<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Anacardiaceae	Árbol	Endémico	Originario	-
<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	Pittosporaceae	Arbusto	Introducido	-	-
<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillajaceae	Árbol	Nativo	Originario	-
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Fabaceae	Árbol	Introducido	-	-

Anexo 2. Resultados Metodología Braun-blauquet.

[illegible]